

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

Solución del Examen de Admisión - Biología

Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnología

A continuación, se presenta la resolución detallada de cada una de las preguntas de la sección de Biología del examen de admisión.

Pregunta B1

Enunciado: Las moléculas de ADN están compuestas por los siguientes grupos:

- A) Azúcar, base nitrogenada, grupo fosfato
- B) Azúcar, lípido, base nitrogenada
- C) Base nitrogenada, proteína, carbohidrato
- D) Carbohidrato, lípido, proteína
- E) Proteína, lípido, pirimidina

Procedimiento y explicación:

El ADN (Ácido Desoxirribonucleico) es un ácido nucleico esencial para la vida, formado por la repetición de monómeros llamados **nucleótidos**. Para formar la estructura del ADN, cada nucleótido debe estar constituido obligatoriamente por tres componentes fundamentales:

1. **Un azúcar (pentosa):** En el caso del ADN, este azúcar de cinco carbonos es la desoxirribosa.
2. **Una base nitrogenada:** Puede ser una purina (adenina o guanina) o una pirimidina (citosina o timina). Son las responsables de codificar la información genética.
3. **Un grupo fosfato:** Es el responsable de enlazar los azúcares de los nucleótidos adyacentes para formar el esqueleto estructural (las "barandas" de la doble hélice) de la molécula.

Analizando las opciones provistas, la única alternativa que enumera correctamente estos tres componentes básicos estructurales es la opción A. Podemos descartar las demás opciones porque mencionan componentes como lípidos o proteínas, los cuales no forman parte de la estructura interna elemental de la cadena de ADN.

Respuesta: A) Azúcar, base nitrogenada, grupo fosfato

Pregunta B2

Enunciado: La interacción ecológica interespecífica en la que un organismo se beneficia y el otro no es dañado ni beneficiado se conoce como:

- A) Parasitismo
- B) Mutualismo
- C) Depredación
- D) Comensalismo
- E) Amensalismo

Procedimiento y explicación:

En ecología, las relaciones que se establecen entre individuos de distintas especies se llaman **interacciones interespecíficas**. Estas se clasifican matemáticamente según el efecto neto que tienen en cada uno de los organismos involucrados (positivo **+**, negativo **-** o neutro **0**):

- **Parasitismo (+ / -):** Un organismo (parásito) se beneficia a expensas del otro (huésped), al cual perjudica.
- **Mutualismo (+ / +):** Ambos organismos obtienen un beneficio de la interacción.
- **Depredación (+ / -):** Un organismo (depredador) se beneficia al cazar y alimentarse del otro (presa), al cual mata.
- **Comensalismo (+ / 0):** Un organismo se beneficia activamente de la interacción, mientras que el otro organismo no obtiene ningún beneficio, pero tampoco resulta perjudicado.
- **Amensalismo (- / 0):** Un organismo se ve perjudicado mientras que el otro organismo no experimenta ningún cambio (no es beneficiado ni dañado).

Dado que el enunciado describe claramente una interacción en la que uno se beneficia y el otro es indiferente (interacción **+** / **0**), el concepto corresponde inequívocamente al comensalismo.

Respuesta: D) Comensalismo

Pregunta B3

Enunciado: En base a la nomenclatura binomial para clasificar a las especies, ¿Cuáles de las siguientes especies se encuentran más relacionadas o emparentadas entre sí?

- I) *Berberis vulgaris*
- II) *Cornus canadensis*

III) *Rubus canadensis*

IV) *Berberis canadensis*

A) I y IV

B) II y III

C) II y IV

D) I y III

E) III y IV

Procedimiento y explicación:

La nomenclatura binomial, sistema estandarizado por Carl Linneo, establece que el nombre científico de cualquier especie biológica debe constar de dos términos en latín (o latinizados):

1. El primer término indica el **género** al que pertenece el organismo, y siempre se escribe con la primera letra en mayúscula.
2. El segundo término es el **epíteto específico**, escrito completamente en minúsculas, el cual identifica a la especie particular dentro de ese género.

En la taxonomía biológica, el género es una categoría superior a la especie. Por lo tanto, organismos que comparten el mismo **género** están filogenéticamente más emparentados entre sí, ya que provienen de un ancestro evolutivo común mucho más reciente que aquellos pertenecientes a géneros distintos.

Analizando las especies dadas:

- La especie **I** (*Berberis vulgaris*) y la especie **IV** (*Berberis canadensis*) pertenecen exactamente al mismo género anatómico y genético: **Berberis**. Esto las hace parientes cercanos evolutivamente hablando.
- Por el contrario, aunque las especies **II**, **III** y **IV** comparten el epíteto específico "*canadensis*", este vocablo simplemente es un adjetivo (a menudo geográfico, que en este caso significa "de Canadá"). Como pertenecen a distintos géneros (*Cornus*, *Rubus* y *Berberis* respectivamente), son especies con linajes completamente diferentes y más distantes evolutivamente.

Por consiguiente, la pareja de organismos más estrechamente relacionados biológicamente son el I y el IV.

Respuesta: A) I y IV

Pregunta B4

Enunciado: El primer nivel trófico en cualquier pirámide ecológica está ocupado por los:

- A) Consumidores primarios
- B) Consumidores secundarios
- C) Descomponedores
- D) Transformadores
- E) Productores

Procedimiento y explicación:

Una pirámide ecológica (o pirámide trófica) es una representación gráfica diseñada para mostrar la biomasa, el número de organismos o la energía disponible en cada etapa de una cadena alimenticia. El flujo de energía obliga a estructurar los niveles tróficos desde la base hacia la cúspide de la siguiente manera:

1. **Primer nivel trófico (la base):** Está ocupado exclusivamente por los **productores** u organismos autótrofos (como las plantas verdes, algas y cianobacterias). Estos organismos son fundamentales porque introducen la energía al ecosistema al sintetizar su propio alimento a partir de materia inorgánica y luz solar (mediante la fotosíntesis).
2. **Segundo nivel trófico:** Conformado por los consumidores primarios, que son los organismos herbívoros que se alimentan directamente de los productores.
3. **Tercer nivel trófico y superiores:** Ocupados por los consumidores secundarios, terciarios (carnívoros que comen herbívoros o a otros carnívoros).

Los descomponedores, aunque vitales para reciclar nutrientes orgánicos en el ecosistema, no ocupan el primer nivel de la pirámide, sino que actúan transversalmente sobre los residuos y organismos muertos de todos los niveles. Dado que la pregunta requiere identificar el nivel base originario, este corresponde a los productores.

Respuesta: E) Productores

Pregunta B5

Enunciado: Los nematodos son un grupo de organismos que pertenecen al Reino:

- A) Monera
- B) Plantae
- C) Fungi
- D) Animalia
- E) Protista

Procedimiento y explicación:

Para resolver esta pregunta taxonómica, analicemos qué son los nematodos en contraste con las

características generales de los cinco reinos clásicos:

- Los **nematodos** (coloquialmente conocidos como gusanos redondos o cilíndricos no segmentados) son organismos eucariotas, multicelulares, heterótrofos, con movimiento propio celular, tejidos verdaderos y con un sistema digestivo completo. Ejemplos de ellos incluyen lombrices intestinales parasitarias como *Ascaris lumbricoides* o especies de vida libre.
- **Reino Monera:** Exclusivo para organismos procariotas unicelulares (bacterias y arqueas). Se descarta.
- **Reino Plantae:** Compuesto por organismos multicelulares autótrofos fotosintéticos con paredes celulares de celulosa. Se descarta.
- **Reino Fungi:** Constituido por hongos; heterótrofos con digestión externa y paredes celulares de quitina. Se descarta.
- **Reino Protista:** Agrupa mayormente a organismos eucariotas unicelulares (como amebas o paramecios). Se descarta.
- **Reino Animalia (Metazoa):** Agrupa a todos los organismos multicelulares y heterótrofos que, en su mayoría, presentan tejidos complejos y desarrollo embrionario. El filo **Nematoda** es uno de los principales filos de invertebrados clasificados estrictamente dentro de este reino.

Por lo tanto, la agrupación superior taxonómica correcta para los nematodos es el Reino Animal.

Respuesta: D) Animalia